



École BelBachir

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES ET PIÈGES

Notions de logique

Chapitre 1 — Notions de logique • Méthodes du chapitre, erreurs typiques et contre-exemples

AUTEUR

R. Abed
Agrége de Mathématiques

ÉTABLISSEMENT

École BelBachir

NIVEAU

1^{re} Bac
Sciences
Mathématiques

DURÉE

30 min

Consignes

- **20 questions**, chacune avec quatre propositions **A, B, C, D** : **une seule** est correcte.
- Barème : **+1** par bonne réponse, **0** sinon (réponse fausse, multiple ou absente) — note sur **20**. Calculatrice non autorisée.
- Reporter les réponses dans la grille de la dernière page. Les lettres P, Q, R désignent des propositions; « V » et « F » signifient vrai et faux.
- Notations : $\overline{P}$ (non P), $P \wedge Q$ (P et Q), $P \vee Q$ (P ou Q , inclusif), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivalent à).

Nom et prénom : Classe : Note : / 20

Q1. Soient a et b deux réels. La négation de « $ab = 0$ » est :

- A.** $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ **B.** $a = 0$ et $b = 0$
C. $a \neq 0$ et $b \neq 0$ **D.** $a \neq 0 \Rightarrow b = 0$

Q2. Lequel des réels suivants est un **contre-exemple** à l'implication « $x^2 \geq 2x \Rightarrow x \geq 2$ » ?

- A.** $x = -1$ **B.** $x = 1$
C. $x = 3$ **D.** $x = 2$

Q3. La phrase « tout réel positif est le carré d'un réel » se traduit par :

- A.** $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^+, x = y^2$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$
C. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}^+, x = y^2$ **D.** $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}^+, x = y^2$



- Q4.** On donne ci-dessous la table de vérité d'une proposition R construite à partir de P et Q . Laquelle des propositions suivantes peut être R ?

P	Q	R
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

- A.** $\overline{P} \wedge \overline{Q}$ **B.** $\overline{P} \Rightarrow Q$
C. $P \Leftrightarrow \overline{Q}$ **D.** $\overline{P} \vee \overline{Q}$
- Q5.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour démontrer «si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3», quelle démarche est correcte ?
- A.** Écrire $n^2 = 3k$, d'où $n = \sqrt{3k} = \sqrt{3} \sqrt{k}$, multiple de 3
B. Montrer que si $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$), alors $n^2 = 3m + 1$ avec $m \in \mathbb{N}$
C. Montrer que si $n = 3k$, alors $n^2 = 9k^2$ est un multiple de 3
D. Vérifier la propriété pour $n = 0, 1, \dots, 9$
- Q6.** Soient P, Q, R trois propositions. La proposition $\overline{(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R))}$ est équivalente à :
- A.** $\overline{P} \vee \overline{Q} \vee R$ **B.** $P \wedge (Q \Rightarrow \overline{R})$
C. $P \wedge Q \wedge \overline{R}$ **D.** $\overline{P} \Rightarrow (\overline{Q} \wedge \overline{R})$
- Q7.** L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $|x| + |x - 2| = 2$ est :
- A.** $\{0; 2\}$ **B.** $[0; 2]$
C. $\emptyset$ **D.** $\{1\}$
- Q8.** Soit $P(n)$ une propriété de l'entier $n \geq 1$. On sait que $P(1)$ est vraie et que, pour tout entier $n \geq 3$, $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$. Que peut-on affirmer ?
- A.** $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$
B. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 3$
C. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 2$ dès que $P(2)$ est vraie
D. Seulement que $P(1)$ est vraie : on ne peut rien affirmer avec certitude sur $P(n)$ pour $n \geq 2$

- Q9.** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$. Laquelle des propositions suivantes est vraie ?
- A.** $\forall m \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) < m$ **B.** $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq m$
- C.** $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$ **D.** $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(y) < f(x)$
- Q10.** On veut démontrer par l'absurde qu'il n'existe aucun couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a^2 = 4b + 2$. Laquelle des rédactions suivantes est correcte ?
- A.** Supposons qu'un tel couple existe. Alors a^2 est pair, donc a est pair : $a = 2k$. D'où $4k^2 = 4b + 2$, soit $2(k^2 - b) = 1$: un entier pair serait égal à 1, contradiction
- B.** Supposons que pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $a^2 \neq 4b + 2$; alors aucun couple ne convient, ce qu'il fallait démontrer
- C.** Pour $a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $a^2 - 2$ n'est jamais un multiple de 4; donc aucun couple ne convient
- D.** Supposons $a^2 = 4b + 2$; pour $a = 2$, on obtient $b = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$: contradiction
- Q11.** Un élève résout dans $\mathbb{R}^*$ l'inéquation $\frac{1}{x} \leq x$ en écrivant : $\frac{1}{x} \leq x \iff 1 \leq x^2$. Quel est l'ensemble correct des solutions ?
- A.** $] -\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ **B.** $[1; +\infty[$
- C.** $] -\infty; -1] \cup]0; 1]$ **D.** $[-1; 0[\cup [1; +\infty[$
- Q12.** Laquelle des propriétés suivantes est vraie pour **tout** entier naturel n ?
- A.** 3 divise $4^n - 1$ **B.** 3 divise $4^n + 1$
- C.** 5 divise $4^n - 1$ **D.** 3 divise $2^n + 1$
- Q13.** Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Quelle est la négation de « $\exists T > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)$ » ?
- A.** $\forall T \leq 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$
- B.** $\exists T > 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$
- C.** $\forall T > 0, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$
- D.** $\forall T > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) \neq f(x)$
- Q14.** Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?
- A.** $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < x \implies 0 < x < 1)$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, (x^3 > x \implies x > 1)$
- C.** $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 1 \implies x^3 > x)$ **D.** $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \geq 1 \implies |x| \geq 1)$

Q15. Soient P et Q deux propositions. La proposition $(P \wedge Q) \vee (\overline{P} \wedge Q) \vee (P \wedge \overline{Q})$ est équivalente à :

- A.** $P \vee Q$ **B.** $P \wedge Q$
C. Q **D.** $\overline{P} \Rightarrow \overline{Q}$

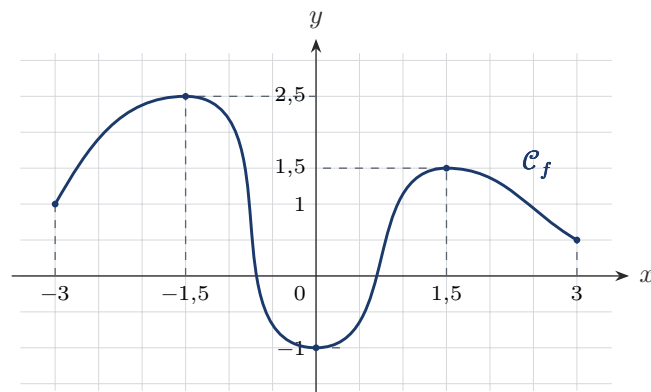
Q16. Soit m un réel. Une condition **nécessaire et suffisante** pour que « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + mx + 1 > 0$ » soit vraie est :

- A.** $m \in [-2; 2]$ **B.** $m > -2$
C. $m \in]-2; 2[$ **D.** $m \in]0; 2]$

Q17. Pour démontrer «pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$ », un élève rédige l'hérédité ainsi : «Supposons $2^n \geq n^2$. Alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$.» Que faut-il ajouter pour que la démonstration soit complète et correcte ?

- A.** Rien : la rédaction est complète
- B.** Justifier $2n^2 \geq (n+1)^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- C.** Vérifier seulement $P(0)$, puisque $2^0 \geq 0^2$
- D.** Justifier $2n^2 \geq (n+1)^2$ pour $n \geq 4$ (c'est-à-dire $n^2 - 2n - 1 \geq 0$) et vérifier $P(4)$

Q18. Une fonction f est définie sur l'intervalle $[-3; 3]$; sa courbe $\mathcal{C}_f$ est représentée en entier ci-dessous, et les points marqués sont exacts. Laquelle des propositions suivantes est vraie ?



- A.** $\exists a \in [-3; 3], \forall x \in [-3; 3], f(x) \leq f(a)$
B. $\forall a \in [-3; 3], \exists x \in [-3; 3], f(x) > f(a)$
C. $\forall x \in [-3; 3], f(x) \geq 0$
D. $\forall y \in [-1; 3], \exists x \in [-3; 3], f(x) = y$

Q19. Soit x un réel. Laquelle des implications suivantes est **vraie** et a une **reciproque fausse** ?

A. $x^2 = x \implies x = 1$

B. $x^2 < 4x \implies |x - 1| < 1$

C. $|x - 1| < 1 \implies x^2 < 4x$

D. $0 < x < 4 \implies x^2 < 4x$

Q20. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$. Laquelle des formules suivantes est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$?

A. $S_n = \frac{1}{n+1}$

B. $S_n = \frac{n+1}{n+2}$

C. $S_n = \frac{2n}{n+1}$

D. $S_n = \frac{n}{n+1}$

Grille de réponses

Pour chaque question, inscrire **une seule** lettre (A, B, C ou D) dans la case.

Nom et prénom :

Classe :

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20

Note : / 20